

雅思口语模块调用流程与组件关系说明

基于 AI 场景公共会话框架改造 / 覆盖启动、实时语音、考试状态、Turn 采集、异步评分与异常处理

文档定位：供架构设计、模块拆分、接口定义和后续伪代码编写使用。

覆盖范围	核心内容	最终产出
会话与考试流程	启动、状态机、Part 推进、Turn 采集	清晰的调用链和职责边界
实时语音链路	Qwen Realtime、ASR/VAD、PCM 双路	客户端与后端接口关系
考后评分链路	千问、讯飞、Java Band Calculator	异步评分、报告和降级规则

核心原则：题目、题序、计时和 Part 切换由确定性的考试状态机控制；模型只负责语音交互和结构化评分。

1. 文档说明与阅读方式

本文档重点回答四类问题：组件之间谁依赖谁、一次雅思会话如何启动、考试过程中事件怎样推进、考试结束后评分怎样异步完成。

章节	主要问题	建议读者
2~3	总体结构、分层与组件依赖	架构设计、后端负责人
4~8	启动、考试状态、语音与 Turn 采集	前端、Realtime、后端开发
9~11	评分、报告与异常降级	评分链路、测试、产品
12~14	对象、ID、复用关系与开发顺序	数据库、计费、伪代码设计

标记约定：

- **【复用】**：自由聊天模块已有公共能力，雅思直接使用。
- **【复用并扩展】**：公共实现保留，但要增加雅思事件、参数或返回字段。
- **【雅思新增 / 替换】**：雅思模拟考试特有模块。
- **【规划】**：当前 Demo 尚未真正持久化，正式产品建议补充。

核心设计原则：考试题目、题序、计时和 Part 切换由确定性的状态机控制；模型只负责考官语音、ASR/VAD 和结构化评分，不拥有考试流程控制权。

2. 总体架构与三条核心链路

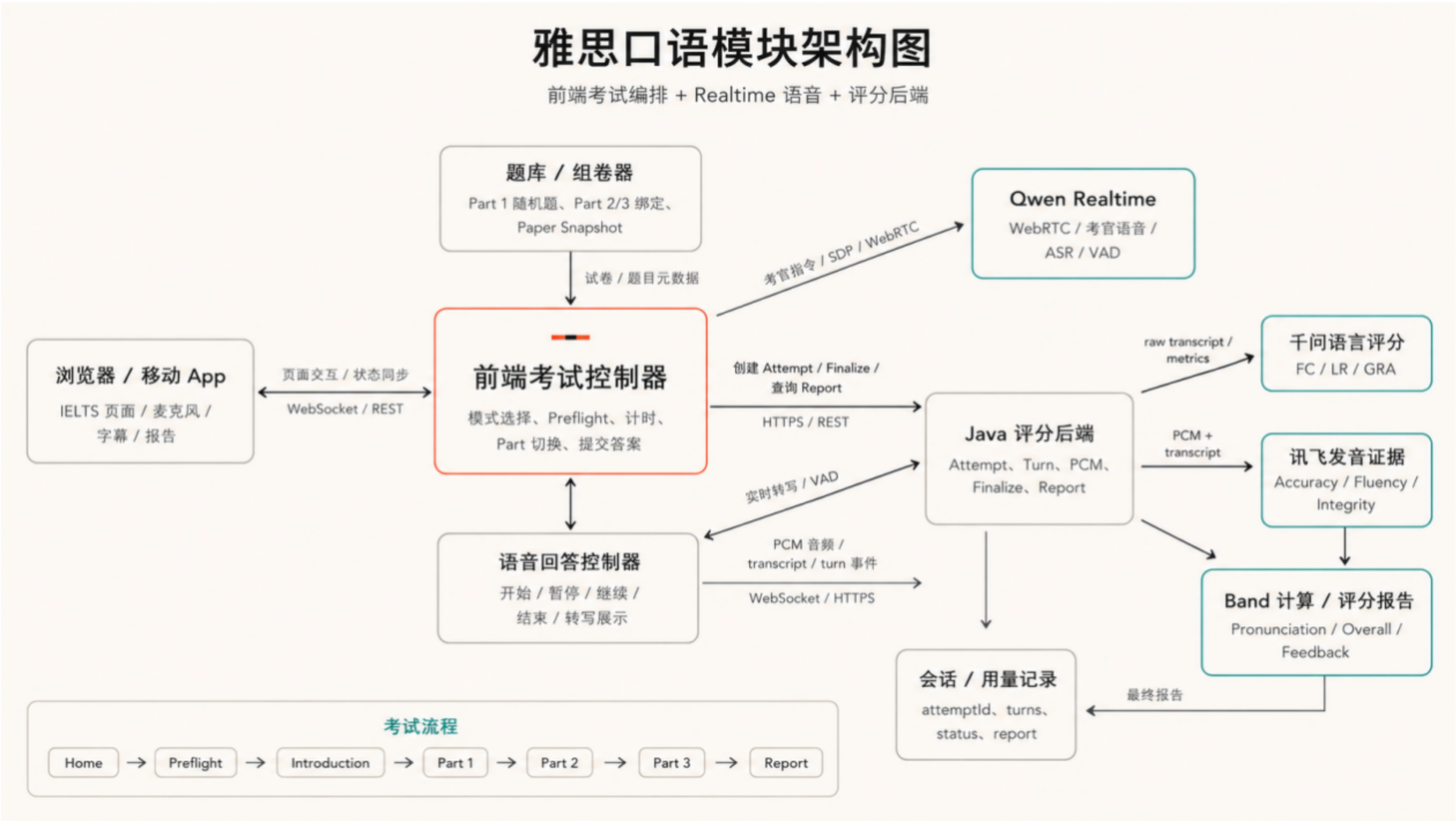


图 2 总体架构：前端考试编排、Realtime 实时语音、Java 考后评分

链路	主要职责	核心组件
考试编排链路	组卷、状态机、计时、题目切换、回答提交	QuestionBank、PaperAssembler、ExamFlow、前端 Controller

链路	主要职责	核心组件
实时语音链路	考官播报、ASR、VAD、同一麦克风双路传输	Qwen Realtime、VoiceController、PCM Streamer
考后评分链路	Turn 组装、语言/发音证据、Overall、报告	Java Backend、ScoringOrchestrator、BandCalculator

3. 组件分层与依赖方向

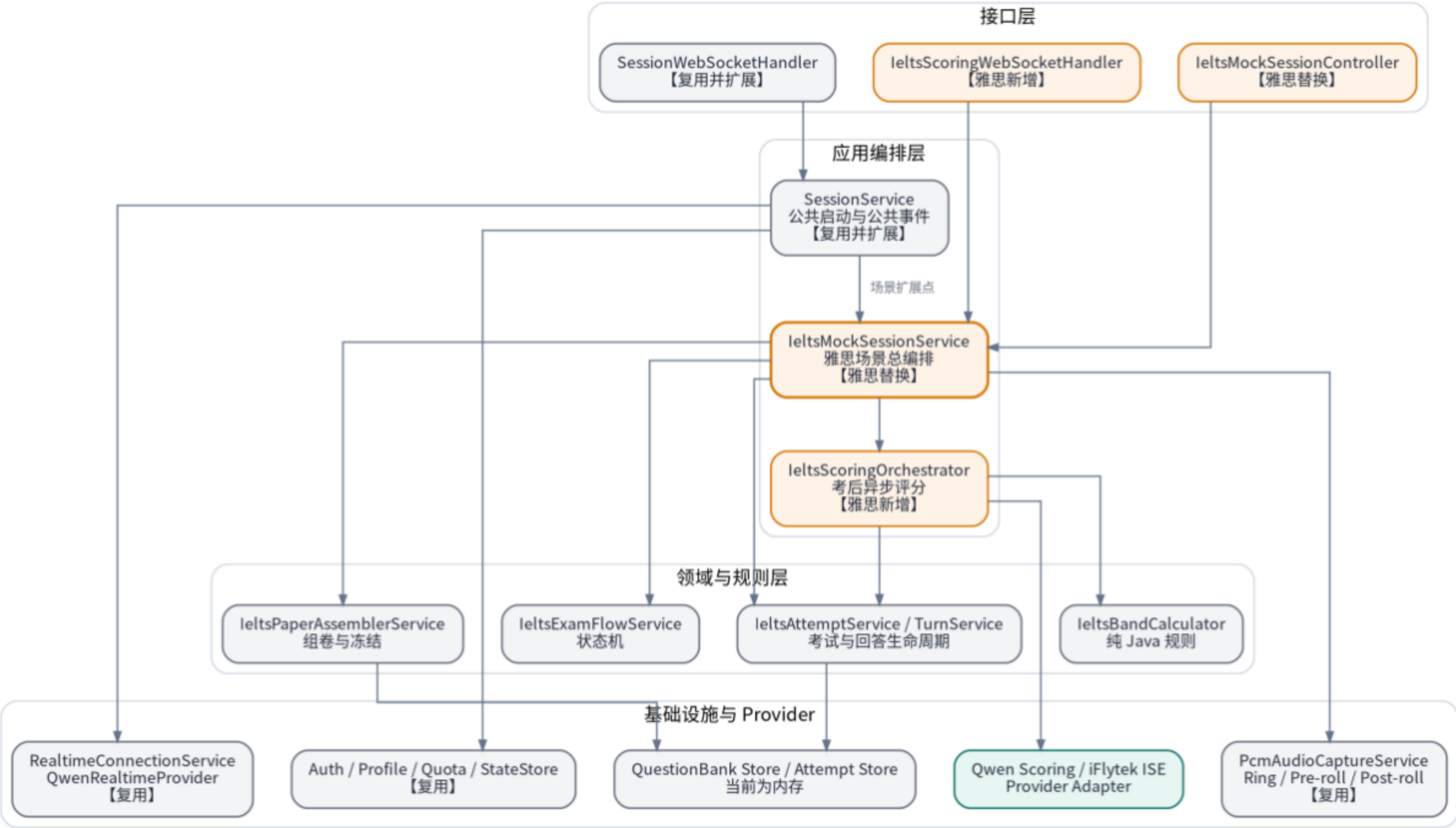


图 3 组件分层与依赖方向

依赖约束：上层可以调用下层接口，但下层领域规则不反向依赖页面或具体 Provider。这样可以替换模型供应商、存储实现和客户端，而不改考试规则。

4. 雅思模拟考试启动调用流程



图 4 从用户点击开始到返回建连信息的调用顺序

1. Controller 接收 IELTSStartCommand，其中包含模式、专项 Part、计时配置和 Offer SDP。
2. SessionService 复用鉴权、画像、额度、状态存储和 SDP 交换等公共启动流程。
3. IELTSMockSessionService 加载题库，生成并冻结 PaperSnapshot。
4. 系统同时创建 localSessionId（实时会话）和 attemptId（整场考试记录）。
5. 考官 Prompt 绑定本场冻结题目和“不得自行跳题”的规则。
6. 返回 answerSdp、attemptId、scoring WebSocket 地址、PaperSnapshot 和初始状态。

输入	输出	失败处理
mode、selectedPart、timingProfile、Offer SDP、用户偏好	localSessionId、attemptId、Answer SDP、scoringWsUrl、PaperSnapshot	释放预占额度、标记 Session 失败、Attempt 技术中断

5. 考试状态机与 Part 推进关系

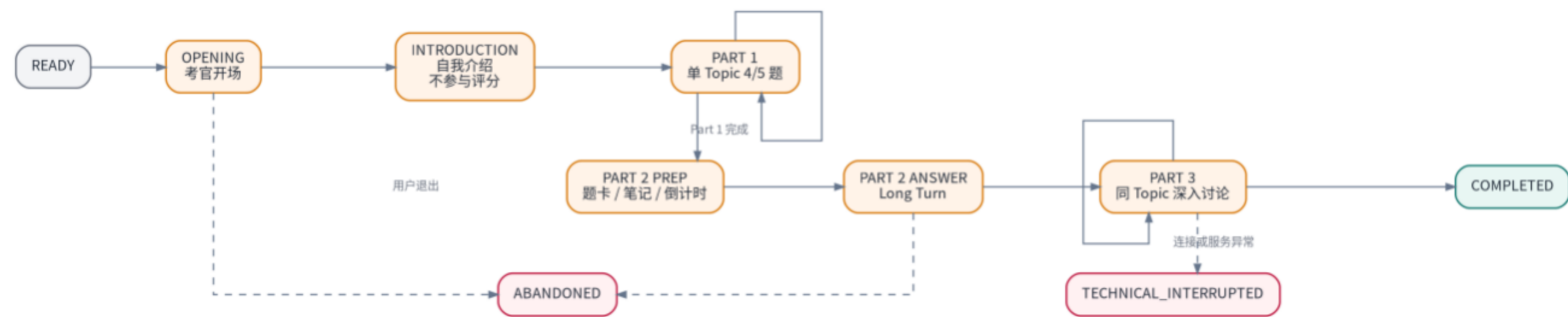


图 5 完整模考状态机

状态机是考试流程的唯一权威。Qwen Realtime 的 VAD、ASR 或 response.done 只能提供事件，不能直接决定下一题。

状态	页面行为	允许的关键事件
OPENING	播放固定开场	EXAMINER_DONE
INTRODUCTION	自我介绍，保存但不参与 Band	SUBMIT_ANSWER / TIME_LIMIT
PART1_ANSWERING	单 Topic 4~5 题	SUBMIT_ANSWER
PART2_PREPARING	显示题卡、笔记可编辑、倒计时	PREP_EXPIRED
PART2_ANSWERING	一个完整 Long Turn	显式完成 / 时间到
PART3_ANSWERING	同 Topic 依次提问，受软/硬总时限控制	SUBMIT_ANSWER / HARD_LIMIT

6. Realtime 与 PCM 双路音频调用流程



图 6 一次麦克风授权，同时服务实时交互和评分采集

客户端只调用一次 `getUserMedia`。同一个 `MediaStream` 一路作为 WebRTC Track 发送给 Qwen Realtime，另一路通过 `AudioContext` 转成 16 kHz、16-bit、mono PCM，经评分 WebSocket 发送给 Java 后端。

链路	数据	用途
WebRTC	原始麦克风 Track、SDP、DataChannel 事件	考官语音、实时转写、VAD
评分 WebSocket	Binary PCM + JSON 控制事件	按 Turn 截取音频、保存证据
REST	Attempt、Finalize、Status、Report	考试生命周期和报告查询

关键边界：页面上的“是否长期保存录音”和评分所需的临时 PCM 采集是两件事。当前评分 PCM 保存在 Java 进程内；长期录音存储仍属于正式产品规划。

7. 单道题 Turn 的完整生命周期



图 7 从题目提出到音频片段可评分的 Turn 生命周期

阶段	写入的数据	负责组件
QUESTION_ASKED	questionId、questionTextSnapshot、Part	IELTSMockSessionService
TURN_OPENED	turnId、turnType、scoringEligible、openedAt	IELTSTurnService / TurnAssembler
Speech Chunks	speechStarted / speechStopped 时间戳	Qwen VAD → WebSocket Handler
Transcript	rawTranscript，仅保存原始转写	Qwen ASR → IELTSTurnService
TURN_COMPLETED	completedAt、completionReason	Exam Controller / State Machine
audioReady	带 pre-roll/post-roll 的 PCM 片段	PcmAudioCaptureService

pre-roll 用于防止句首被截掉，post-roll 用于防止点击结束后句尾尚未完成传输。

8. Part 2 Long Turn 的特殊处理

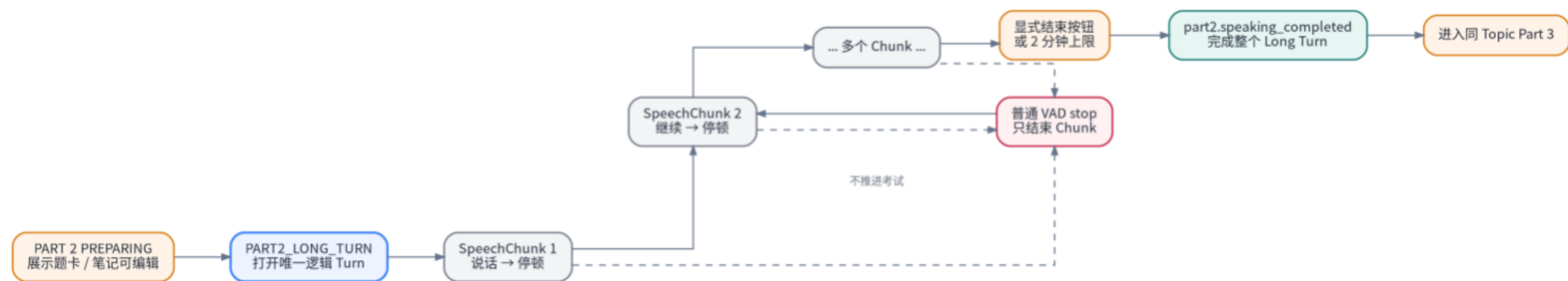


图 8 Part 2: 多个 VAD Chunk 仍属于一个逻辑回答

Part 2 与普通题最大的区别是: `speech_stopped` 只表示一次自然停顿, 不代表回答结束。系统允许在同一个 `turnId` 下产生多个 `SpeechChunk`。

事件	普通 Turn	Part 2 Long Turn
<code>speech_stopped</code>	记录停顿, 不建议直接跳题	只关闭当前 Chunk, 绝不结束逻辑 Turn
用户点击结束	发送 <code>turn.completed</code>	发送 <code>part2.speaking_completed</code>
回答时间到	完成当前 Turn	强制完成整个 Long Turn
模型尝试自动回答	按场景策略处理	前端静音并 <code>best-effort response.cancel</code>

该规则解决了考生思考停顿导致 Part 2 被提前结束的问题。

9. 考后异步评分调用流程

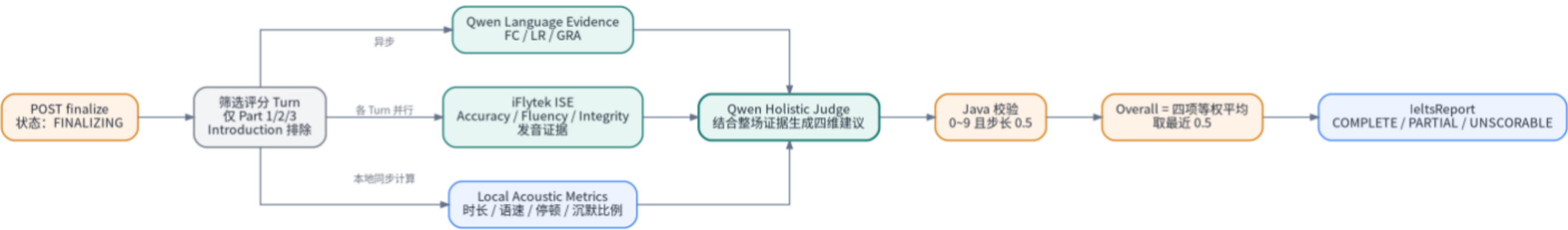


图 9 评分编排：部分并行、分阶段合并、Java 最终计算

评分维度 / 证据	主要负责方	主要输入
FC	Qwen Language Evidence + Holistic Judge	rawTranscript、题目、语速、停顿、沉默比例
LR	Qwen Language Evidence + Holistic Judge	整场原始转写、题目上下文
GRA	Qwen Language Evidence + Holistic Judge	整场原始转写、语法结构和错误
Pronunciation	Qwen Judge 综合讯飞 ISE Evidence	PCM、transcript、Accuracy/Fluency/Integrity
Overall	ieltsBandCalculator (Java)	四个合法、非空的 0.5 步长 Band

触发时间：考试过程中只采集证据；考试完成并调用 finalize 后，后台异步启动评分。Qwen Language Evidence 与各 Turn 的讯飞 ISE 尽量并行，综合 Judge 等待前置证据后执行。

状态规则：四项齐全并成功计算 Overall 为 COMPLETE；有部分可用证据但缺维度为 PARTIAL；无有效回答或无可用证据为 UNSCORABLE。

10. Finalize、异步任务与报告轮询



图 10 前端不会同步等待评分，而是轮询最终报告

Finalize 接口具有幂等语义：首次调用启动后台评分并返回 202；重复调用如果任务仍在执行，继续返回状态；报告已经生成时直接返回已有结果。

接口	典型返回	作用
POST /api/ielts/attempts	201 + attemptId	创建考试记录
POST /{attemptId}/finalize	202 FINALIZING / SCORING	触发或复用后台评分任务
GET /{attemptId}/scoring-status	200 + status	轻量查询状态
GET /{attemptId}/report	202 或 200 ieltsReport	轮询最终结果
POST /{attemptId}/abandon	200 ABANDONED	用户主动退出

11. 异常、超时与评分降级关系

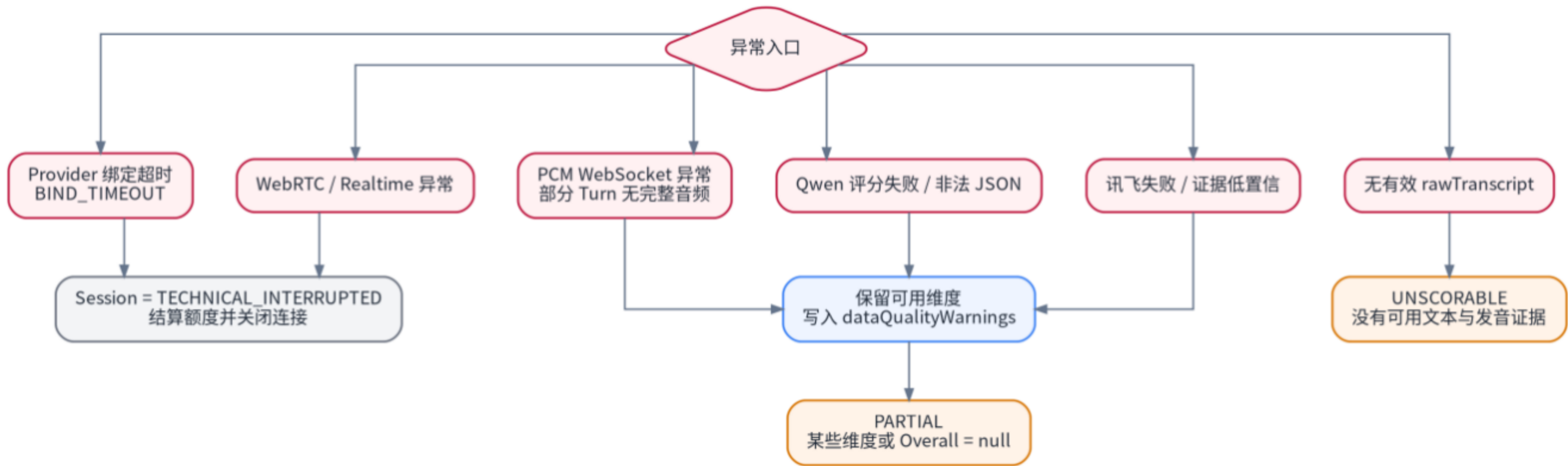


图 11 不同异常进入不同会话或评分状态

异常	系统处理	用户结果
Provider 绑定超时	Session fail、取消/结算额度、关闭 WebRTC	TECHNICAL_INTERRUPTED
Realtime 连接异常	保存错误码并结束公共会话	技术中断，不生成完整考试结论
部分 Turn 缺音频	保留文本维度，增加数据质量警告	可能 PARTIAL
讯飞失败或 LOW 置信	不把讯飞分数直接换算 Band	P 或 Overall 可能为空
Qwen 非法 JSON / Judge 失败	Provider 失败降级，保留可用发音证据	PARTIAL 或 UNSCORABLE
所有 rawTranscript 为空	跳过不必要 Provider 调用	UNSCORABLE

降级原则：缺失数据保持 null，不补 0；不能可靠判断的维度明确显示“不可用”。

12. Session、Paper、State、Attempt、Turn、Report 的关系

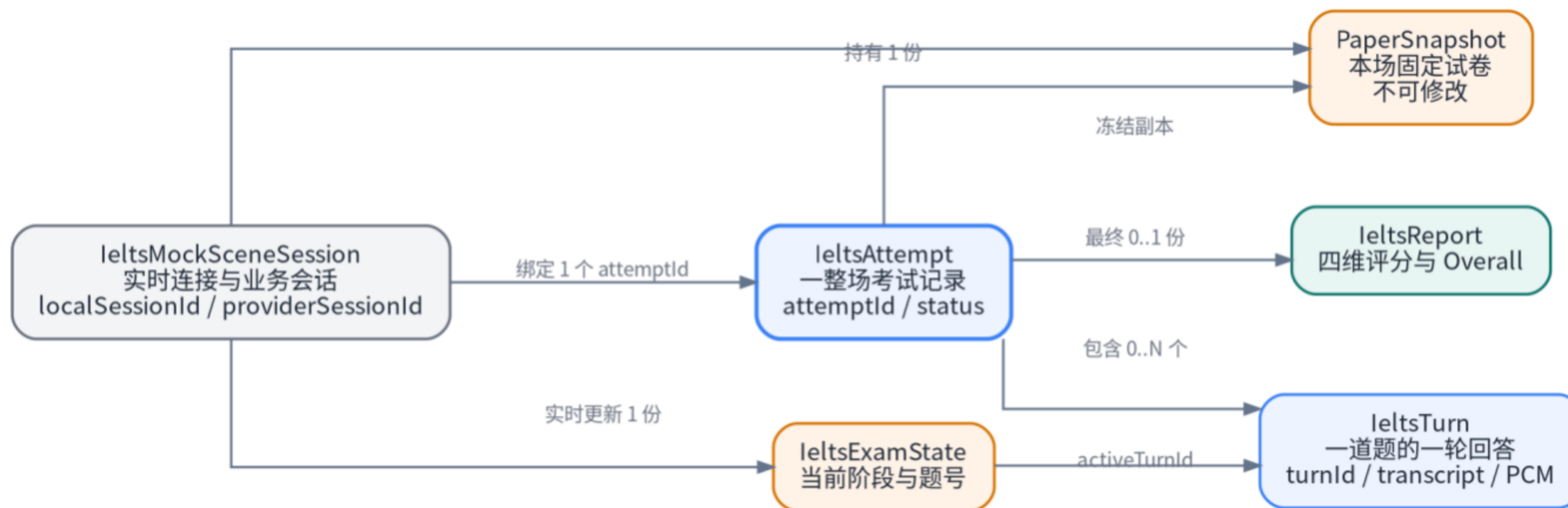


图 12 核心领域对象及生命周期关系

对象	表示什么	生命周期
ieltsMockSceneSession	实时连接和公共会话状态	从 SDP 建连到 WebRTC 关闭
PaperSnapshot	本场实际使用的固定题目和计时	组卷后生成, 整场不可修改
ieltsExamState	考试当前处于哪个阶段和题号	每次合法考试事件后更新
ieltsAttempt	整场考试及其评分状态	从创建到报告生成完成
ieltsTurn	一道题对应的一轮回答	从打开 Turn 到音频和转写冻结
ieltsReport	考后统一报告	异步评分完成后生成

最容易混淆的区别: Session 偏实时连接; Attempt 偏整场考试数据; Turn 是 Attempt 中的一道题回答; ExamState 只描述流程位置, 不承载完整评分证据。

13. ID 绑定、存储与用量对账关系

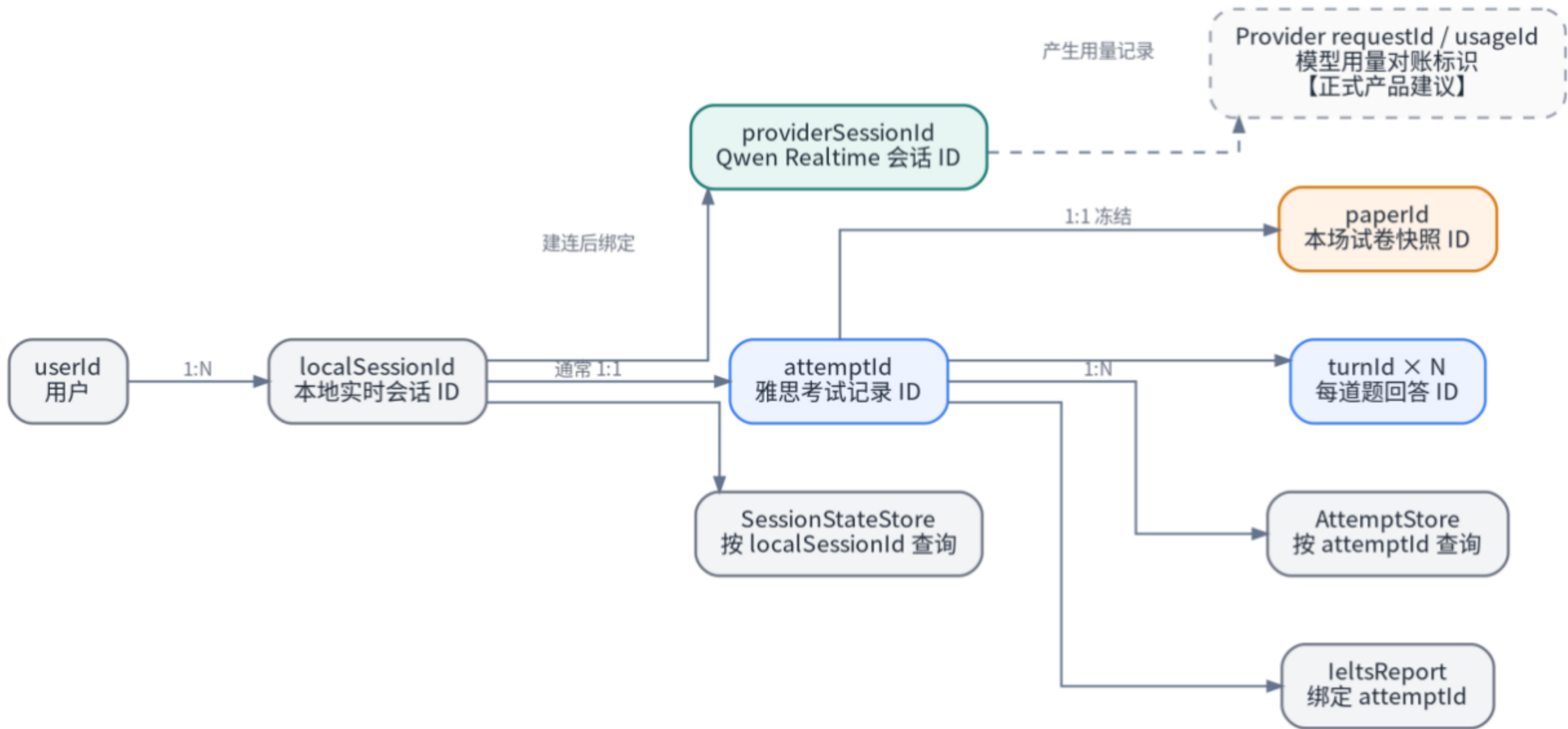


图 13 localSessionId、providerSessionId、attemptId、turnId 的绑定关系

ID	由谁生成	主要用途
userId	身份系统	归属用户、权限、历史和额度
localSessionId	SessionIdGenerator	跨 HTTP、WebSocket 和超时任务查找实时会话
providerSessionId	Qwen Realtime	定位外部模型会话和异常
attemptId	ieltsAttemptService / Controller	整场考试、评分任务和报告主键
paperId	PaperAssembler	标识冻结试卷

ID	由谁生成	主要用途
turnId	前端 Runtime / TurnService	关联题目、转写、PCM 和 VAD Chunk
requestId / usagId	模型 Provider	正式产品的账单和用量对账，当前框架建议保留

14. 与自由聊天模块的复用和替换关系



图 14 公共会话框架复用、扩展与雅思新增模块

自由聊天框架	雅思处理方式	说明
SessionService	复用并增加 handleSceneEvent 扩展点	公共启动和错误处理不重复实现
SessionWebSocketHandler	复用并增加考试事件	公共模型事件继续保留
RealtimeConnectionService	直接复用	仍负责 SDP 与密钥隔离
SessionStateStore	直接复用	按 localSessionId 保存会话
FreeChatSessionService	替换为 IeltsMockSessionService	增加组卷、状态机、Turn、评分
FreeChatConversationService	替换为 AttemptService + TurnService	从消息记录升级为考试证据
FreeChatPromptService	替换为 ExaminerPromptService	模型只能播报固定指令和题目
SessionMemoryService	替换为 LearningRecordService 【规划】	保存成绩和能力变化，而不是普通聊天摘要

15. 顶层端到端调用骨架

下列骨架适合继续展开成正式伪代码或接口文档：

FUNCTION startIeltsMock(command):

```
user, profile = AuthService.currentUser(), ProfileService.get(userId)
SceneService.validateAccess(userId, IELTS MOCK)
UsageQuotaService.validateAndReserve(userId, IELTS MOCK)
paper = PaperAssembler.assembleAndFreeze(QuestionBank.load(), command)
session = IeltsMockSceneSession.create(localSessionId, userId)
attempt = AttemptService.create(session.id, paper, command.mode)
session.bind(attempt, paper, ExamFlow.createState(paper), ExaminerPrompt.build(paper))
SessionStateStore.save(session)
answerSdp = RealtimeConnectionService.exchange(command.offerSdp, session.prompt)
RETURN StartResult(session.id, attempt.id, answerSdp, scoringWsUrl)
```

FUNCTION handleExamEvent(localSessionId, event):

```
session = SessionStateStore.get(localSessionId)
SessionService.handlePublicEventOrDelegate(session, event)
session.examState = ExamFlow.transition(session.examState, event)
SessionStateStore.save(session)
```

FUNCTION finalizeIeltsAttempt(attemptId):

```
TurnAssembler.finishStream(attemptId)
AttemptService.markFinalizing(attemptId)
ASYNC ScoringOrchestrator.scoreAsync(attemptId)
```

RETURN FINALIZING

接口拆分建议：公共会话能力继续放在 SessionService；雅思具体编排集中在 IeltsMockSessionService；规则放入 ExamFlow、PaperAssembler 和 BandCalculator；第三方调用通过 Provider Adapter 隔离。

16. 建议的开发与伪代码编写顺序

- 7. 先定义核心对象：PaperSnapshot、ExamState、Attempt、Turn、Report。
- 8. 实现 QuestionBank 校验和 PaperAssembler，保证题目关系正确。
- 9. 实现 ExamFlow 状态机及完整事件表，先不接模型。
- 10. 在公共 SessionService 上增加雅思场景扩展点，并完成 StartResult。
- 11. 接入 Qwen Realtime，验证固定考官播报、ASR 和 VAD。
- 12. 接入评分 WebSocket 与 TurnAssembler，验证同一麦克风双路和 Part 2 Long Turn。
- 13. 实现 finalize、异步 ScoringOrchestrator、报告轮询和降级状态。
- 14. 最后补充数据库、对象存储、队列、用量对账和生产监控。

阶段	验收重点
流程 MVP	不接真实模型也能从 OPENING 跑到 REPORT
语音 MVP	只申请一次麦克风；题目和状态不被 VAD 自动推进
采集 MVP	每个 Turn 有题目、rawTranscript、PCM、Chunk、完成原因
评分 MVP	四维可为空、Overall 由 Java 计算、报告状态可降级
生产化	持久化、任务队列、幂等、鉴权、计费、监控和隐私

资料基础：本文件以《自由聊天伪代码.md》的公共会话框架和《雅思模拟模块整体框架_基于自由聊天框架改造版.md》的模块拆分为基础整理，并结合当前雅思 Demo 已实现的状态机、题库、Realtime、PCM 和考后评分边界。